

Thesis Initial Interview Transcript

BACCOOR DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE

City of Bacoor Legislative and
Disaster Resilience Bldg.
Bacoor Government Center
Brgy. Bayanan, Bacoor,
Philippines

Staff

Johnny P. Garcia

Date of Interview: May 12, 2026

Time Started: 12:54 PM

Time Ended: 2:00 PM

This interview aims to understand the current workflows, processes, and systems used within the organization. The information gathered will help identify possible areas where digital solutions such as software systems or websites could improve efficiency.

Interviewee: So itong title niyo, pinalitan niyo yung "Awareness" and ginawa niyong "Sense" kaya naging FloodSense.

Researcher: Opo sir

Interviewee: Kaalaman, may malay, yun yung meaning nito?

Researcher: Yes po sir, ganun na nga po meaning niya.

Interviewee: May hardware ba ito?

Researcher: Wala po sir, ano po siya, application po siya.

Interviewee: So walang sensor?

Researcher: Yes po sir wala rin po, application lang po talaga siya for flood awareness po.

Interviewee: May mobile na gagamitin?

Researcher: Yes po, mobile-based po yung application. Magdedevelop po kami ng isang app.

Interviewee: Ano namang purpose nung app?

Researcher: Ayun nga po, flood susceptibility po via Augmented Reality.

Interviewee: Ano yung magiging functions niya? Highlight niyo lang.

Researcher: Basically po, yung user po magi-input sila kung gano kalakas yung ulan and gaano katagal yung ulan.

Interviewee: Gaano katagal yung ulan, and gaano kalakas yung ulan? So ano susukatin niya?

Researcher: Yung ayun nga po yung dalawa pong yun?

Interviewee: Anong gagamitin?

Researcher: Right now po wala pa po kaming information po about sa mga tool po na iyan.

Interviewee: Okay, ang ginagamit kung gaano kalakas ang ulan - kase ang ulan, ang sinusukat niyan yung dami ng rainfall, yung millimeter, so dapat aware kayo. So pano niyo malalaman kung malakas o mahina yung ulan?

Researcher: Through ano po, nasa questionnaire po namin yan eh ito po (Question no.4)

Interviewee: Ang pinaguusapan palang natin yung title ninyo, inalam ko lang kung paano niyo dedepensahan yung title ninyo sa akin, kase may naiisip na ako. Pag tinawag na mobile, ito yung cellphone tama?

Researcher: Yes po, mobile app po sya

Interviewee: Bakit reality?

Researcher: Ano po siya eh, augmented reality, kung baga po sa camera po, ang teknolohiya kung saan ang mga digital na impormasyon—tulad ng mga imahe, 3D models, o teksto—ay ipinapatong sa totoong mundo. Sa madaling salita, pinagsasama nito ang nakikita mo sa paligid mo at ang mga virtual na bagay gamit ang screen ng iyong gadget. For ano po siya, visualization po, doon po ipapakita sa mapa via camera. So makikita niyo po doon sa mapa na iyon yung Bacoor map, then makikita niyo po doon yung mga different baranggays, pero di po siya naka street view, kung baga satellite view lang siya.

Interviewee: So anong mangyayari sa app niyo, kunwari lumabas ka, then you capture the place, then ano na nga mangyayari?

Researcher: Ayun po, i-input ni user yung lakas ng ulan, tsaka yung tagal ng ulan/

Interviewer: So anong ibig sabihin mo sa camera gagamitin?

Researcher: Ito po yung process, i-input ni user yung dalawa po iyon (kalakas at

katagal), tapos base po don sa in-input niya/

Interviewee: User ang mag i-input yung lakas ng ulan?

Researcher: Yes po

Interviewee: San mang-gagaling yung data na i-input niya?

Researcher: Nasa questionnaire din po namin kung ano pong available data po ninyo/

Interviewee: Kalimutan mo muna yung questionnaire, gusto ko malaman yung overview ng iyong project, ano yung navivision mo, ano yung gusto mong mangyari sa project mo. Kase dapat dito, dapat alam niyo na yung gusto niyong output. So ano yung output niya?

Researcher: Yung rendered po na map.

Interviewee: Ano pa?

Researcher: Yun lang po yun

Interviewee: What kind of map ang irerender niya? Specific. Dapat alam mo kung anong klaseng map ang gagamitin niyo na magbabangga dito sa app na gagawin niyo. Isama niyo yan sa defense niyo, anong output ang maibibigay niyo sa amin as your users diba. Kase maraming output ito eh, kaya pipili kayo anong gusto niyong output ipakita sa mga users ninyo. Gaya ng binanggit mo maps, anong klaseng map, ano yung laman nung maps.

Researcher: Yung concept ko po kase map meron po siyang layouted na map, augmented reality. Tapos doon po sa map nayon, meron po siyang areas na flood prone po. Kung saan po yung possible na baha, pero di po namin ipapakita yung baha, red zone lang po siya.

Interviewee: Nalilito ka sa explanation mo kaya ieexplain ko sainyo, kase di niyo alam yung magiging output ninyo eh. Ang map kase eto (yung nasa yellow pad ni goc), meron yang "STANDL", pag ka marunong tumungin ng map, dapat visible toh (STANDL), visible sa loob ng mapa.

S stand for Scale, T for Title, siyempre may title yan dapat, yun yung inaatay ko na output, ano yung title. Kung anong klase, ano yung pangalan nung maps. Kase kapag ako, gumagawa kase ako ng map, kunyari "Exposure map", saan naka expose – population, Population Exposure map. Bukod diyan, meron ding "Hazard map", Flood Hazard map. Kung Flood Hazard map ito, anong mga critical area and facilities yung mga naka expose sa flood, ano yung mga naka expose doon, mga risk, gaano kataas yung level ng risk, yan yung ginagawa kong mapa, marami yan, ano ngayon yung tutukuyin mo jan. Population? Facilities? Area lang? Pipili ka ng output don, hindi pwedeng lahat kase mahihirapan lang kayo kase anlawak ng scope non, oh alam niyo na yung output, dapat may A for Author, ibig sabihin kung sino yung gumawa. Ano yung N? North Arrow, yung nakikita na sa map na may north and arrow, compas mga ganyan. Yung scale naka ganun yon (Asa yellow

pad, nasa horizontal), one is to ten thousandths, yung yung scale. D for Date, kung kelan ginawa. At L, for Legend, kung anong information meron jan dapat nandon sa Legend, so anong output map ang kailangan mo? Dapat yun yung magreflect doon o dito sa title ninyo. Kase kung susceptibility ito, ang lalabas jan ay low, moderate, high, and very high yan ang lalabas. Ang LGB (Local Government Boundery) gumawa ng specific color yan, pero kayo, bahala kayo. Kase siyempre for study purposes lang.

Ang naiisip ko kase, nag-capture ka ng image, ito yung picture, so lalabas may input siyempre, may mga drop-down na lalabas para don sa users, wag na wag kayo gagawa ng magiisip pa si user kung ano yung i-input nila. Sablay kayo don. Hindi yun magmamatch kapag kumuha na kayo ng data, kase ang tao iba-iba yung perspective. Kaya make sure na kapag gumawa kayo ng drop-down, nandon dapat lahat ng kailangan ninyo kapag gumawa kayo ng statistics. Kase halimbawa, male, anong lugar, ipagpalagay natin, flooded area, sasabihin doon sa isa binabaha lugar, tagalog nasyon, hindi na babangga yun sa kailangan ninyo. So dapat sa drop-down ilalagay niyo don, pag pinicture, ilalagay ng user don tama ba?

Researcher: Input po muna before po yung map

Interviewee: Ano yung mauuna?

Researcher: Input po, base po sa input niya, doon na po magrender yung map, tapos doon na po lalabas yung flood susceptibility. Kung what level po, low or green, moderate or yellow, ganun po. So walang picture na mangyayari, more on rendering, producing the map po.

Interviewee: So kungwari user ako, bilang user anong pakielam jan, bakit ko kailangan maginput. Bat ko kailangan idownload yung apps, ano yung dahilan mo para gamitin ko siya?

Researcher: Ano po siya, Decision support system po, para rin po sa awareness ni user, para alam po ng user kung anong mga lugar sa bacoor yung flooded.

Interviewee: Okay sige paano mo ako kukumbinsihin? Sinabi mo yung purpose mo diba

Researcher: Pwede po bang own opinion ko po? Since lumaki po ako sa Zapote. Danas ko po yung frequent flooding, minsan nga kahit ambon lang eh. Halimbawa wala kang idea sa bacoor kung ano specific location sa bacoor, with that pwede ka magkaroon ng maling desisyon, halimbawa dumaan ka don sa area nasyon tapos baha pala.

Interviewee: Maraming butas yang sinasabi mo saakin ah. Pano yan nakita ako sa Molino, di naman binabaha dito. Di ko kailangan niyan. Bat ako dadaan don eh may daan naman sa ibang lugar.

Ganito isagot mo, "Sir, sa panahon ngayon, climate change is real, predictable na ang pagbaha sa isang location, so ikaw kung maliit ang understanding mo sa flooding, possibleng baka mapahamak ka, dapat aware ka kung saan yung

binabaha saan ka pwedeng mag re-routing, pero dapat aware ka pa din kung saan ka pwedeng dumaan, atleast alam mo, so this is how the apps work. Pag nagdownload ka nito, halimbawa businessman ka at lagi kang pagala-gala, pag dinowload mo yung app, alam mo kung saan ka mare-route kase binabahayung lugar, so may mga naginputs doon na mga taga-roon. Pag-in-input yon ng mga tao sa lugar nasyon na baha, makikita yon ng mga user, tama ba? So ako bilang ako, di ko kailangan naginput, malalaman ko kung saan binabaha. Eh malay mo may kaibigan ako don, mabibigyan ko siya ng balita para aware din siya at makapagbigay ako ng warning, yung yung essence bakit kailangan mo idownload yung app". Gaya nga ng sabi mo konting ambon lang baha na tapos di pa okay yung ating mga drainage or canal eh, madalas high-tide, so dapat lalabas sa output niyo kung high-tide ba or hindi, binabaha yung Bacoor pag high-tide. Nagka Flashflood, kahit walang ulan sa Bacoor, pero binabaha kase galing sa ibang lugar na mataas. So climate change, kahit di ka binabaha, alam mo kung saan ka dadaan at maiwasan sa pamamagitan ng pag download ng apps na toh. Natrap ka nasa manila ka, nakita mo maraming user gumamit, nag input ng mga data, diba, wag ka dumaan don, hanapin mo yung low na naginput mababa yung baha, doon ka dadaan, wag kana magpaikot ikot pa, doon kana magfocus sa output niyo, wag na kayo lalayo.

Interviewee: Okay...Sunod tayo, edi na-download ko na 'yung app, paano ko masusustain yung app.

Researcher: Sustainability

Interviewee: Oo, pinag-aaralan nyo yan sainyo, sustainability bago yung efficient niyan, paano nagging effective yan, oh may monitoring evaluation kayong gagawin jan diba?

Researcher: Yes po sir, siyempre po sir

Interviewee: Oh halimbawa na download ko na, anong susunod? Anong gagawin ng user? na-download na e.

Researcher: Ang nakikita po naming jan is to gather feedback po ng user

Interviewee: Okay, ang sabi mo kanina makikita ko, halimbawa user ako, di naman ako mag iinput ng data, ano yung makikita ko sa screen, yun na yung ouput nyo dapat, ano yung makikita ko, di nyo pako nasassagot dito e – kung ano yung makikita ko sa screen e. Ano yung navivision ko sa screen, dapat navivision ko na yan, kasi bago kayo mag come up sa title na to, alam nyo na kung ano yung output nyo dapat,

Researcher: Opo sir.

Interviewee: Oh sige, may example ka jan? picture.

Researcher: Opo sir, wait lang.

Interviewee: Okay, baka hindi mo lang kaya ipaliwanag pero nasa isip mo.

Researcher: Kinakabahan.

Interviewee: Wag ka kabahan lalo na pag nasa na panel kayo, yan din ang topic ko assessment nga naman, siyempre, ginawa ko lang comprehensive tsaka malawak yung scope, malawak yung scope nyo ah, Bacoor yung tinukoy nyu hindi barangay, kung niliitan mo

lang sana – kung barangay ang tinukoy mo ‘di maliit lang yung gagawan nyo ng data, maraming indicator yan.

Researcher: Di pumapayag po yung panelist naming kung barangay lang.

Interviewee: Ah ganon.

Researcher: Ayaw po nila ng barangay lang.

Interviewee: Okay, so sunod nyan manghihingi kayo sa kinang map.

Researcher: Yun nga po yung purpose namin.

Interviewee: Alam ko na, oo alam ko na yan, exposure map manghihingi na yan kayo sa kinang – per barangay, meron din ako nyan, pero kailangan nyo humingi ng ano – panibagong request yan, yun lang naman yung kailangan nyo, exposure – pero ibabangga nyo yon sa actual na – kaya lang paano kayo mag mapping, paano yung comparison nyo, kasi yung sa kinang galling national yung data na yon, e kayo actual kayo e, kumbaga sabi nyo reality e, e sa kinang galling siyensya yon, projected lang yon, hindi yon actual – kayo actual, pano nyo ibabangga ngayon yon, andaming butas ng project nyo e, kailangan (maayos) nyo yung gap ah. Ano ba yung mga questions mo jan, yung nasagot ko wag mo na itanong, sige habang hinahanap mo pa yung picture diba, kasi hindi nyo pa na dedepensahan sa kinang yung title e, di pako satisfied e.

Researcher: So yung interview na po ito is to understand the current work flow –

Interviewee: Basahin ko nalang: Can you briefly describe your office’s role in flood monitoring and disaster response in Bacoor City? – so ang opisina namin, ang role naming dito – siyempre bago dumating ang baha meron kaming Contingency Plan, meron kaming sinunod na Protocols, meron din kaming binubuksan na City Ordinance, ang role naming – dun muna kami tumitingin tapos monitoring: ano ba yung tatami, malakas ba o mahina – so dun yon papasok. Ina-identify muna naming kung yung papasok na bagyo magiging disaster o hindi – then kung magiging critical dun kami mag response. Marami kaming pwedeng monitoring jan: social media, facebook, email, tapos face to face, coordination sa barangay – yan yung ginagawa ng office, coordinate naming sa barangay. Kasi kami tatawagan lang ng provincial tapos dissemination, then tatawag kami sa barangay to disseminate yung information para magka-roon sila ng dissemination ng paparating na baha, so monitoring lang thru social media and other network agency.

Researcher: What flood-related data does your office currently collect (e.g., rainfall, flood levels, affected areas)?

Interviewee: Meron kami na-cocollect na rainfall sa niog pero indigenous lang yon. Flood level markers meron tayo, at affected areas during flooding occur.

Researcher: In what format are these data stored? (e.g., Excel, GIS, paper records, databases or etc...).

Interviewee: Database kami, kasi pag nilagay mo sa database may excel yan, may GIS, ako sa GIS (eto yung forte ko).

Researcher: Eto po sya sir (*shifts the discussion to show the picture of example of Augmented reality in map he ask earlier), so basically ganto lang po sya, eto po yung camera nyo tapos ipapakita sa flat surface (demonstrates the AR).

Interviewee: Sa yung camera

Researcher: Eto na po yung pinaka camera mo, kumbaga ano – ayan nga po yung augmented reality, eto yung camera mot apos itututok mo lang sya sa flat surface tapos nakalatag na sya jan.

Interviewee: Asan ang camera ko, anong camera – naguguluhan ako.

Researcher: Halimbawa po nakatutok yung camera yung flat surface (shows the the example) yan po yung lalabas.

Interviewee: Ah eto yung background display ng camera.

Researcher: Hindi, ayan po yung lalabas na output pag tinutok mo sya sa flat surface, that's how augmented reality works po.

Interviewee: Pag binuksan mo yung camera dun sa app – eto yung pinaka background nya? Kapag clinick mo ano lalabas?

Researcher: Eto lang po yung pinaka concept namin, tapos lalagyan lang po ng sinasabi nyong marker (low, average high, etc..).

Interviewee: Oh halimbawa dito ako nag pumunta (points into one location in the example shown), pumunta ako jan ginamit ko yung app, pinicturan ko, anong mangyayare sa display?

Researcher: Eto po yung lalabas (shows the example) tas ayun nga po kaya po sinasabi ko na kailangan ng user input para makapag render ng flood prone area.

Interviewee: Pero mag pipicture ka parin?

Researcher: Hindi po picture, itututok mo lang yung camera – ganon po sya gumagana.

Interviewee: Eh paano sya gumagana? Walang triggering? Pag ka tutok mo gumagana na?

Researcher: Opo.

Interviewee: So display lang yung camera mo? Tapos ina-analyze nya na thru app?

Researcher: Opo.

Interviewee: Pano mag lalagay ng input? Meron jan isang portion na sasagutan sila?

Researcher: Hindi po, (shows the process on the paper) yung resident po ay mag seset po ng parameters nya – yun nga po, how much rain is expected and how long it will fall.

Interviewee: Okay, may problema ka jan, paano sila mag lalagay ng input? Di naman sila marunong mag sukat ng rainfall e

Researcher: dun po papasok yung suggest nyo kanina, na instead na sila yung mag iinput, pipili nalang sila sa dropdown.

Interviewee: ah dropdown depende yan sa area, san sila kukuha ng basehan na ganon karami yung tubig, gaano katagal, pano sila mag iinput, kung naka dropdown yan, halimbawa (10 mm, 20 mm, 15mm) san sila pipili don, di naman nila alam yung millimeter, ano yung basehan mo, unless eto yung nilagay mo (10, 20, 30) titignan ko yon, masasagot ko sya, eh nasaan yon? Kailangan kasi ng basehan na mag iinput – ano yung gaano kadami katagal yung ulan at gano kalakas yung buhos ng ulan, di naman natin ma oobliga silang orasan yung ulan

Researcher: more on ano lang po sya e, simulation.

Interviewee: Oonga, halimbawa user ako, dinownload ko to, kung kanina pinag uusapan natin di ako binabaha – ngayon binabaha ako. Pagpagalay natin na walang exact answer jan, kasi yung ambon, macoconsider mo ba na ulan, san ka mag i-istart ng ulan. So dapat bago ka gumawa ng app meron syang disclaimer jan, meron syang instruction jan kung paano ka mag bibigay ng input. Ngayon biglang ikaw user, parang ayaw mo gamitin to, matrabaho to – ano obligasyon ko yan? Diba hindi. Sinong gagamit nyan? Sinong targer user nyo dito?

Researcher: General po, any user na nasa Bacoor

Interviewee: Kung community kakayanin yan?

Researcher: Malalaman po pag nag conduct kami ng testing

Interviewee: Pero ako, 100% - sa sampung iinterviewhin nyo (for app testing) bakaw ala pang isa ang pumayag jan, una dapat nag kalat ang device nyo pansukat. O ngayon tatanongin kita nag download ka ng app, pano ka mag iinput ng data? Anong basehan mo na tama ang input mo? Yung accuracy ng data papaano magiging tama yon?

Researcher: Thru, datas po na –

Interviewee: San nga nila kukunin yon

Researcher: yung mga user po ba sir?

Interviewee: Oo, kasi don ka naka asa para ma formulate mo yung ginagawa mong app e, diba may camera, may map jan, kailangan mo mag input - alam ko na yang sinasabi mo, halimbawa nag input ako ng 1 hour rain yung tagal naka dropdown, naka dropdown din yun millimeter, don palang masusukat mo na gano karami per square meter e, may sukatan yan. Oh halimbawa tignan nyo yung PAG-ASA, sa isang square meter ilan dapat ang tubig bah ana kayang mapuno ito, nasa internet yan ha. Halimbawa kapag umulan ng isang oras, kaya nyang punuin yan, gano karami yung kayang ibabagsak ng tubig. Kung 30mm rain tapos bumagsak sya ng isang oras – dapat alam mo na ilang galong tubig ang mapupuno sa isang square meter, meron yang formulation na makikita sa internet. So meron kang basehan na pag ka – ang isang oras mo at 30mm mo possible don yung ibang map mo baha na, at yung lugar mo baha na sya ngayon, i-identify nalang nya kung yung baha na yon ay low, moderate, high at very high, dun mo lang sya malalaman. Yun yung magiging role mo, diba pag na input ko na yung mm at tagal ng ulan at yung dami ng ulan don mo gegenerate yung low, moderate, high, very high. Tama? Dun sha mag cocolor red. Ganon yon ah, yun yung gusto nyong palabasin? Tama ba?

Researcher: Ang ano po naming is, meron na po ba kayong existing data tungkol sa ganyan dito sa Bacoor?

Interviewee: Ang existing data naming ay historical data lang, mga binabahang lugar. Yun lang yung meron kami.

Researcher: Yun po ba yung mga datas na mga nakaraang baha?

Interviewee: Oo, pero yun yung magiging comparison mo lang, basehan mo lang pero iba parin yung actual e. ang tanong – pano sila mag lalagay ng input at paano sila magiging accurate kasi pag naging accurate yon pano nagging effective yung inputs nila? Yari ka jan. Pag nag ka-mali pa, halimbawa ako si user, naka app yan siyempre may disclaimer yan at meron yang rules and regulation doon, mag lalagay ka ng pangalan mo. Ilalagay mo don yung user, idisclose mo ngayon yung information – kawawa naman yung user kung mali sya ng input and mali ka rin ng magegenerate ng data.

Researcher: Hindi po kasi sya ganon e, kumabaga yung pagkakaintindi nyo po ba is pag ininput ni user yung data is mag rereflect yun sa lahat?

Interviewee: Depende sainyo kung re-reflect mo sa lahat, diba hindi?

Interviewee: Yun nga sabi nyu mag iinput si user, ang point ko duon pa-paano magiging tama at accurate ang inputs nya. Kailangan makagawa kayo ng way para yung inputs nya ay tama.

Interviewee: Bakit? Una, hindi marunong yan eh. Malay ba nila yan, diba ordinaryong mamamayan ka lang. Dapat meron kang picture na pipilian nila. Ganito ba itsura nung ulan? Pinong pin oba? Ganito ba kalakas yung ulan sa picture, parang pwedeng selection or pwede video tapos selection mo. Pag select mo dito Video 1: Ambon-ambon lang, ikaw na magcompute wag na silang pagcomputin mo. Video 2: Medyo lumalakas yung ulan, ay yung ambon so ulan na yun. Kasi makikita mo naman kukuha ka naman ng video na alam mo naman yung torrential diba? Pag torrential rain yan talagang pinong pino yung ulan tapos powerful diba? May video ka ng ganun, yun ang panunuoren nila pagsinabi na "hindi ganito lang yung ulan samín" eh syempre yung nakikita nilang ulan ema-match nila sa video na ipi-present mo so alam mo na ang dapat pag sinelect mo yung Video 2 alam mo na dapat kung ilang millimeter per hour yun.

Yun ang magiging accurate mo dun, o formula. Ngayun, yung oras at tagal pwede nilang ma-estimate yun eh so kailangan may buffer kayo meron kayong negative (-) positive (+) kasi bakit? Kukunin nyu lang yung average eh. Diba may computation yun sa qualitative at quantitative yun na yun eh. Sa Methodology pasok na dun, qualitative at quantitative. Yung quality na tinatanong ko ano yung accuracy ng inputs ito na yun ginagawa mo na. Quantity, ano yung mga data na ini-inputs. Oh nagawa ko na yung methodology mo ah, ayun yung inaantay ko na isasagot mo sakín kasi hindi mo talaga sila mabibigyan ng .. High tech na ngayun eh, ang AI isalpak mo lang sa program ng AI yun pag ganitong ulan co-computin nya kung 30mm, 20mm, 10mm yun ang papasok sa data nyu. Mako-compute nyu na ngayun then matik yun magpu-pula kung pula, pag orange kung orange yun na yung pinaka-output ng ano nyu.

May kulang yun, kasi output palang yun.

Researcher: Ah yung result

Interviewee: Ano yung outcome nun, activities lang yung ginawa natin para makuha mo yung gusto mo. Ano naman yung essence nun.

Researcher: Andun na nga po yung Mapa.

Interviewee: Yung mapa para?

Researcher: Para makita po nila kung high and low flood

Interviewee: Paano masu-sustain, kaya ba yun? Pang matagalan ba ito?

Researcher: Pag may data-set naman na po kaming na kolekta madali na po syang ma-intindihan

Interviewee: Kung may data-set kayong kopya pero hindi nyu magagamit yung data namin sa sinasabi ko sa kuwari ko, ang makukuha nyu lang samín boundary ng Bacoor, Barangay boundary kasi mapa yan eh boundary name, pwede kang kumuha ng historical data at kunin mo rin yung data ng flood kung saan yun binabaha, ayun lang yun.

Researcher: Ayun lang po yung makukuha namin?

Interviewee: Then, ko-compare mo yun sa actual mo ano yung difference yun yung pinaka output or outcome mo. So nakita mo na yung difference ng projected at actual. Kung dito dati ay maraming tubig, dito ay kukonte ang baha so dito palang makakakuha kana ng perspective. Magkakaran ka ng intervention, anong gagawin mo ngayun. Base sa data na nakuha mo, base sa data history na nakuha mo ren pwede mo syang ibigay kung kaninong agency para e-formulate at makakuha ng intervention. Yun yung pinaka outcome nakuha mo? Ayang sinagot ko na yung 1 to 3 mo

Researcher: Magkakaran po pala ng collaboration

Interviewee: Yes dapat. Kasi para saan yan? Dyan lang matatapos yan? Sa pagkuha ng data kasi kinuha mo lang yung data, aahin mo yung data kung kinuha mo lang saan mo sya gagamitin? So kung eko-collab nyu yan dapat hahanap kayo ng agency pwe-pwedeng sa amin (BDRMO) "sir ito yung app" Ngayun ibabangga ko yang data nyu.

Interviewee: Ano yung area naman ang binabaha kasi area yung pinag-uusapan dyan gaano kalawak yun, ano yung area ang sinusukat mo. Ayung elevation susukatin mo ren, gaano ka taas so marami kang e-consider dyan eh buong Bacoor yan.

Interviewee: Madami kayong gagawin, ibig sabihen sa elevation nyu malalaman kung saan talaga yung pinaka high. Kung mababa ang elevation dun malamang sila yung pinaka high at sila yung mataas ang risk so alam mo na ang ilalagay mo. Kahit pa masukat ng community na ang ulan ay low ambon-ambon lang pwedeng bahain dun, yun ang difference pero sa taas. Sample, bibigyan kita ng idea ha APP gumamit ako Molino 3 ka hindi kayo binabaha diba pero nag input ka "isang oras ho sir ganito ang ulan" pinakita nya Video 1 ibig sabihen ito ang torrential reflected sa mind mo naka memory na yan na ang District 1 na pinakamababang elevation mo yun ang possible na babahain after 1 hour pagtuloy tuloy pa rin ng 2hours madagdagan yung scope ng babahain dapat nakalatag yun dito sa app. Based on elevation and historical data.

Researcher: Kunwari po sa Molino hindi po bahain diba tapos ang elevation nya sabihen natin mataas po. Bale yung pag input nung user sa ibang lugar po na bahain ay mapre-predict po nya.

Interviewee: Mapre-predict nyo, isang oras ng bumabaha tapos ganito kalakas edi baha na sa baba, sa nasukat nyung elevation baha na dun. Dapat alam nyu na dapat identify nyu na yung low elevation barangay

Researcher: So mapre-predict po sa low barangay kahit wala pa pong inputs.

Interviewee: Yes, yun ang purpose ng nasa high elevation. Yun yung mga outcome na pwedeng mangyari.

Interviewee: Flooding kasi gumagamit kami ng GIS, risk assessment CDRA Climate and Disaster Risk Assessment meron kaming field assessment yun yung tools. Maraming barangay, mostly District 1, Zapote, Talaba ma-identify mo yan duon lang sa area na yan.

Interviewee: *(Based on your experience, how effective are these methods?)* Very effective, yung ginagawa namin kasi nalaman namin yung historical data na alam namin kung alin yung re-respondihan namin saan kami magta-tayo ng strategic area for preparation ng baha.

Interviewee: *(What are the biggest challenges residents face in understanding or responding to flood warnings?)* Eto yung mga pinapaalis mo pero ayaw umalis dahil target

natin ay zero casualty. Tapos yung mga ayaw iwan ang bahay kasi baka nakawan daw. Pangalawa, mga matatandang kaugalian pinauuna ang mga anak at asawa tapos sya ang maiiwan challenge samin yun. Pero nami-meet namin yan dahil merong ginawa si Mayor na city ordinance 246-2022 na nagkakaroon preempted evacuation, wala pang baha, wala pa yung bagyo naka likas na sila. May silbe pa rin to (app) sa mga commuters na nasa malayo.

Researcher: Para po awareness

Interviewee: Yes, so kailangan pa rin mag download (app). Duon mo-e encourage lahat bakit kailangan nila mag download (app).

(From your perspective, what is the biggest gap in how flood information is delivered to residents?) Pag ayaw nila magpa-interview, tapos yung weather minsan nalilimitahan lang pagkuha namin ng data. Poverty, yung commonly gap lang naman dito yung mga busy sa trabaho pag may orientation kami hindi makaka-attend dahil may trabaho. Pangawala, mahirap syempre mas gusto nilang maghanap ng makakain kesa umattend ng orientation yung ang problema namin dito, may uma-attend naman pero pagkain lang ang gusto tapos hindi naman nakikinig.

Researcher: Dyan naman po sa number 11 *(Our survey found that 92% of respondents experience flooding, 64% have made wrong decisions due to lack of flood information, and the top problems cited were late warnings and unclear risk information. Do these findings align with what your office observes on the ground?)* for validation lang po ng survey namin dahil ng conduct po kami ng survey.

Interviewee: Tansya lang ito, walang specific na measure kaya tansya-meter.

Researcher: Kasi po ito ay based on experience ng respondent's

Interviewee: Dito palang na experience na nila pero hindi nila alam kung ilang inches yun, so yun pa kayang ulan ipapasukat mo. Paano kung knee yan ng unano

Researcher: Depende po sa height

Interviewee: Depende sa height, knee ng ano to? Ng bata o matanda? May problema kana dito. Sa nakaupang mo matangkad na hanggang knee nya eh yung nakaupang mo maliit hanggang hips nya yan. Consider mo yun ah, tatanungin ka dyan meron kana dito. Kasi knee-deep nilagay mo dito, waist-deep sabi nya depende sa height. May problema ka pa rin dyan dapat more or less, mag average ka ng measure more or less 20 feet, 10 feet ganun. Para alam mo diba specific yung hinihingi dito eh, katulad nyan knee paano kung paniniwalaan ito?

Interviewee: Bakit mayroon kana nitong summary of findings?

Researcher: Overall ng survey interview.

Interviewee: Okay. Output lang naman titignan ko dito, okay naman na yan eh.

Interviewee: Kasi pag sa title palang na discuss mo na yung kabuuhang Chapter 1 to 3 mo lusot kana sa banga dito, ayan ang panel ibig sabihen alam mo talaga. Ngayun lalagyan mo nalang ng laman yung Chapter 1 to 3 mo, alam mo na paano lagyan ng laman kasi title mo palang nandun na yun pero kung title palang hindi mo na ma-depensahan papaano mo na lalagyan ng laman to kanina lang ang daming kong tanong hindi nyu masagot kanina pero ngayun alam mo na. E-formulate nyu nalang yun, itama nyu nalang tapos aralin nyu pa rin kasi baka lahat ng sinasabi ko hindi umakma sa gusto ng panel nyu kailangan e-analyze nyu pa rin kung tama ba yung pinagsasabi ko. High tech na ngayun may internet na gamitin nyu

sya pero huwag nyu lang kokopyahen as reference, hindi ko kayo tino-tolerate gumamit ng AI pero ang AI kasi is reference, inaalam nyu lang kung ano yung function yun yung maganda kay AI pero hindi lahat ng sinasabi ni AI ay tama, may research pa rin.

Interviewee: Okay, (*SURVEY QUESTION: Wrong Decisions Due to Lack of Flood Info (Q13)*) YES — made a wrong decision 64%. Working Title: FloodSense: An Augmented Reality Mobile Application with Machine Learning-Based Flood Susceptibility Mapping for Bacoor City. Based on the identified gaps, this study proposes developing a mobile application that provides residents with location-specific flood susceptibility information for Bacoor City. Using a machine learning model, anong machine?

Researcher: Machine learning model po, yun po yung branch po sya ng AI kung saan instead na manual yung pag input ng data, e-feed nalang po sya ng isang bagsakan tapos yung machine learning na yung mag analyze at magpo-provide ng answer

Interviewee: So si machine learning analyzer to na e-input mo duon tapos ipa-process ng machine learning

Researcher: Opo, based sa data set na pinakain mo sa kanya

Interviewee: Okay, ginawa mong makina

Researcher: Yun po yung purpose nya

Interviewee: Sya yung mind, sya yung gumagawa ng output. A learning model trained on rainfall data.

Researcher: Opo, yun nga po

Interviewee: Soil type? Dapat to may basihan ka ren. Sinama mo yung soil type eh, kung nag a-absorb ba sya ng tubig o hindi. Paano kung nakatungtong sa bato (road/concrete surface)? Kalimitan sa atin may lupa pa ba? Puro kalye na eh.

Researcher: Opo

Interviewee: Pero dapat na identify mo pa rin, anong klaseng lupa yung behind dun sa place na yun. Ikaw na mag-identify per maps. Sample, para wag mo nang pasagutan yung community dito, ito mapa mo diba, mga bloke bloke yan may panga-pangalan yan eh diba ma-identify mo naman yan kung anong klase lupa yung nandito kahit pa nakabato yan at least alam mo kung anong lupa yung andyan, ikaw na mag-identify dyan. Halimbawa dito sila nakatayo, matik yun sa soil type nun base sa ininput mo. Wag mo nang pasagutan sa kanila ha (*survey respondents*) kasi the more na marami kang pinapasagutan, the more na ayaw nilang sumagot. Ikaw na rin humanap dyan (*drainage proximity*) Engineering yan eh, hindi nila alam yan itong drainage proximity. Ito lang ang makukuha mo sa community (*rainfall data*) makakagawa ka ng rainfall data base dun sa input sa oras at yung dami ng ulan, dun kana makaka generate. Ngayun ang elevation naman malalaman mo naman kung Low, Moderate, High, and Very High sa pamamagitan ng elevation, soil type dun mo malalaman kung madaling magsubside ang tubig o hindi. Drainage kung mabilis yung current kasabay ng soil type yan kung okay ba yung drainage o hindi. Historical flood records mapro-provide mo ito so ilagay mo na sya kasi pag nag-input sa app o naka default, tapos yung mga blangko nalang yung sasagutan nila, tatanungin ka dyan ng panel.

Interviewee: The app classifies flood risk into four clear levels: Low, Moderate, High, and Very High - for each zone/ barangay in the city. Tama itong nilagay nyu kahit hindi ko pa nababasa yung paper nyu. Ito yung inaantay kong paliwanag mo kanina.

Researcher: Hindi ko lang po na formulate yung tanong

Interviewee: Output eh.

Researcher: Akala ko po kasi mismong mapa,

Interviewee: Hindi

Researcher: Results po pala

Interviewee: Pagtinawag, yung ginagawa mong pagkuha kuha, pag map activities yun eh. Pagresult immediate result output. Yung outcome naman ano yung magiging halaga in a long term.

Interviewee: Residents open the app, set their own parameters, so dapat specific itong parameters mo. What kind of parameters, baka tanungin kayo dapat alam nyu ang sagot dyan. Then point their phone camera at any flat surface, sigurado kang flat lang? Baka maghanap ng flat surface yung kukuha sa camera, baka sa loob ng bahay nakakuha ng flood baka duon ilagay.

Researcher: Kahit ganto lang po yung flat surface kahit dyan lang po itutok (flat surface table)

Interviewee: Bakit pagkahindi ka hindi flat, hindi nya ba made-detect?

Researcher: May bumb po kasi

Interviewee: Dapat dun ilagay nyu sa instruction kung bakit, kasi mga pilosopo yung tao eh, kung sa damo ilagay asan ang flat?

Researcher: Dapat po may instructions

Interviewee: Oo, kasi may gap kana dun papaano ka makakakuha ng data nag-input nga duon pala nilagay sa damuhan. Dapat yung app nyu malalagyan ng warning na pagsa damuhan hindi pwede at pag itinatap sa flat surface maggre-green yun so duon lalabas yung inputs. Pagka naka red ibig sabihen walang inputs na pwedeng sagutan pero pag green dun lang lalabas yung mga e-input para hindi kayo magkamali so ma-address na itong flat surface mo.

Interviewee: (*"Is my area at risk right now?"*) Yung risk ay, ano bang ibig sabihen nyu ng risk? May formulation to ng risk. Anong ibig sabihen nyu ng risk?

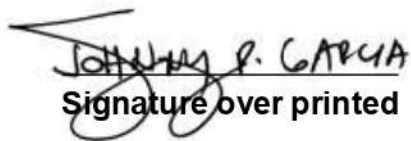
Researcher: Umm, predictive?

Interviewee: Kasi may categories yan, pwede kasi nasa risk ka pero low, moderate, high tatlong lang yun so dapat na identify kung anong klase ng risk, diba na detect nya red eh kung nakuha nya ba red high risk na ba yun? Hindi. Oo mataas ang tubig eh ilog yun asan ang risk dun? Wala, pero kung binabaha duon tapos ang tao walang alam walang knowledge base sa interview nyu dito kung sila ay mataas ang capacity kahit pa binabaha sila pwede maging low pwedeng e-moderate ang risk depende yun sa interview nyu duon lalabas yun dun sa area nyu, halimbawa ito yung Sitio Pogi duon sa feedback form na ginawa nyu kinompute nyu umaverage sya ng 84% capacity capacitated yung Sitio so meaning kaunti naka red yan pwede mong sabihen yan na moderate risk, moderate lang sya kasi mataas yung capacity nya eh pero naka red sya tapos mababa ang capacity nya nagrate

lang sya ng 50% below high risk sya. Example, Sitio Pangit nag yellow, pwede mong tawaging high risk yan kung vulnerable tong lahat mga bata, matanda kasi any moment na tumaas itong ano critical na yan magju-jump off yan sa red so dapat alam mo ren yung kung paano magkuha ng risk level kung gaano kataas. Alamin nyu red yun kasama sa research nyu, halimbawa, ito binaha yan (Open Area) anong risk, kanino, nasaan ang risk, sa population? Hindi, wala namang nakatira dyan eh ano kung bahain yan. Pero mayroong risk in terms of natural resources nandun ang risk nya in population wala so anong kinukuha nyo dyan population lang diba?

Researcher: Opo

Interviewee: Given? Nakuha? Para pagdefense nyu lahat ng anggulo kaya nyung depensehan. Okay.


Signature over printed